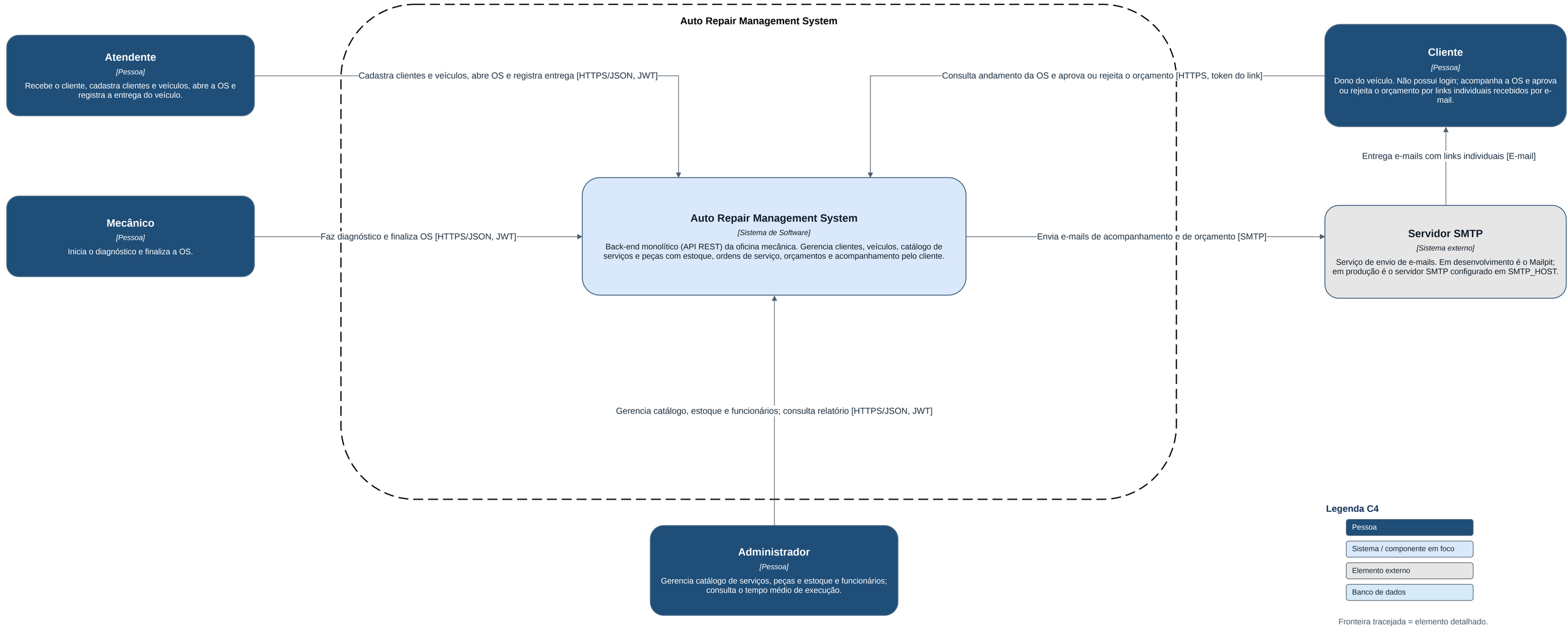
7. C4 — Nível 1: Contexto do Sistema

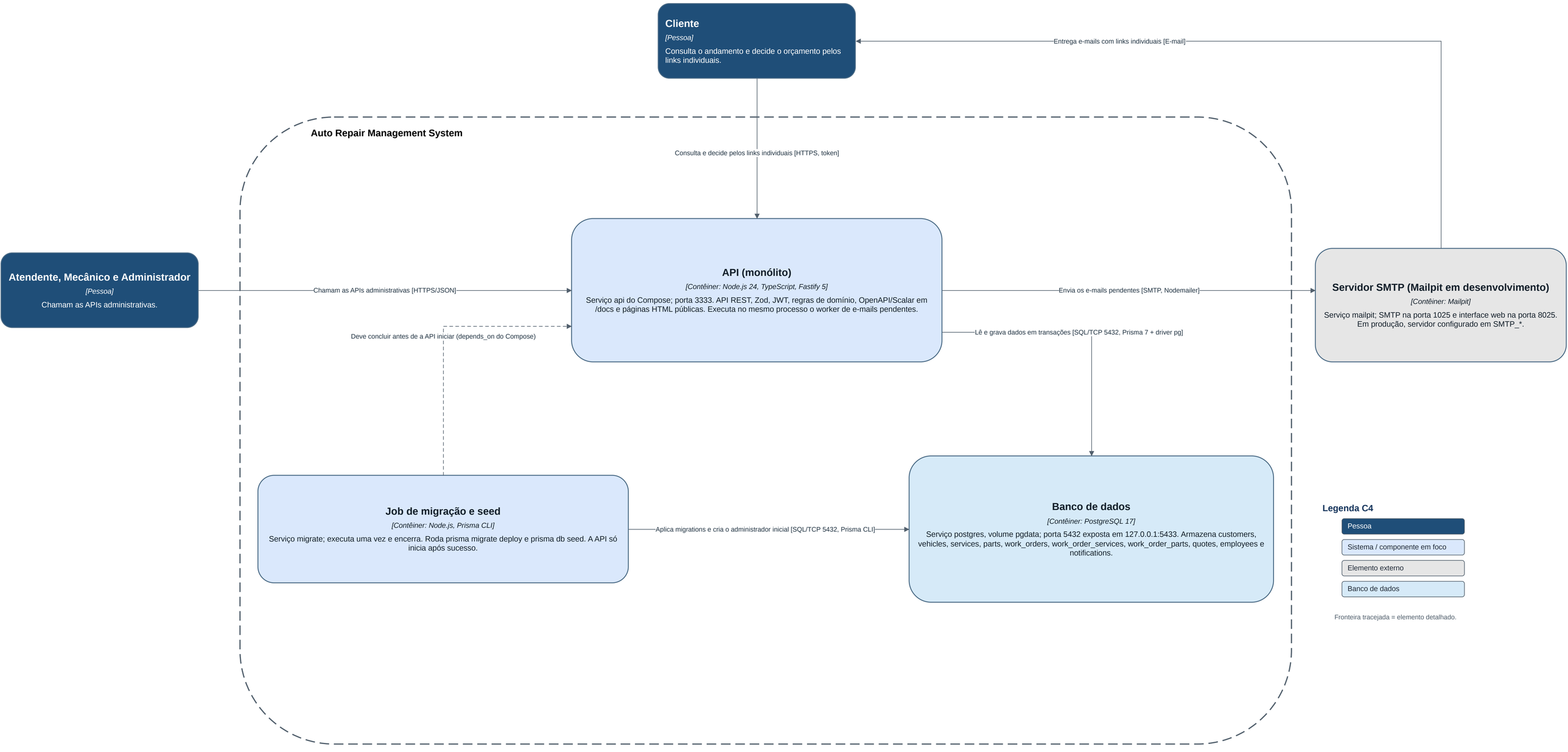


Legenda C4

- Pessoa
- Sistema / componente em foco
- Elemento externo
- Banco de dados

Fronteira tracejada = elemento detalhado.

8. C4 — Nível 2: Contêineres



API Backend — Monólito Node.js / TypeScript / Fastify

C4 — Nível 3: Componentes da API Backend

Visão interna do contêiner monolítico. Componentes e relações conforme os documentos disponíveis.

1. Apresentação / HTTP

Schemas e documentação HTTP
[Zod, OpenAPI / Scalar]
Validação das entradas e documentação OpenAPI das rotas.

Valida e documenta rotas

Fastify - Rotas, Controllers, Validação de datos de entrada
[interface/http, Fastify + Zod]
Endpoints administrativos e públicos; recebe requisições, valida entradas e encaminha operações aos módulos.

Presenters HTML públicos
[interface/http]
Páginas de aprovação do orçamento e acompanhamento da OS.

Encaminha requisições
Encaminha requisições
Encaminha requisições
Encaminha requisições
Fornece interface html

2. Aplicação / módulos

Identidade e Acesso
[authentication, employees]
Login de funcionário, JWT, gerenciamento de funcionários e perfis.

Clientes e Veículos
[customers, vehicles]
Cadastro e manutenção de clientes e veículos; valida documento e placa.

Ordens de Serviço
[work-orders, quotes, public-tracking, reports]
Criação e transição de OS, envio e decisão de orçamento, acompanhamento e relatórios.

Catálogo e Estoque
[services, parts]
Catálogo de serviços, peças e insumos; manutenção e operações de estoque.

Aplica regras de identidade usando
Usa abstração de repositório
Aplica regras de cadastro usando
Usa abstração de repositório
Usa abstração de repositório
Usa abstração de repositório
Consulta catálogo e estoque
Aplica regras de OS e orçamento
Aplica regras de catálogo

3. Domínio

Regras de identidade
[domain]
Funcionários, perfis de acesso e regras associadas à autenticação.

Regras de clientes e veículos
[domain]
Validação de documento e placa e vínculo entre veículo e cliente.

Abstrações de persistência
[domain]
Contratos de repositório utilizados pelos módulos e implementados na infraestrutura.

Regras de OS e orçamento
[domain]
Transições de status, cálculo de orçamento, aprovação e baixa de estoque.

Regras de catálogo e estoque
[domain]
Preço não negativo, SKU único e saldo de estoque não negativo.

4. Infraestrutura / persistência

Autenticação e tokens
[@fastify/jwt, bcrypt, Node crypto]
Validação de JWT e funcionário ativo, hash de senhas e tokens seguros.

Valida JWT e perfil

Segurança HTTP e autenticação
[@fastify/helmet, @fastify/cors, @fastify/rate-limit, @fastify/jwt]
Cabeçalhos, origens, limites de requisição e proteção das rotas administrativas. Rotas públicas usam tokens de link.

Repositórios dos módulos
[infrastructure, Prisma]
Implementações de persistência; acessam os dados do monólito pelo banco compartilhado.

Usa cliente de banco

Plugin Prisma
[Prisma 7 + @prisma/adapter-pg]
Abre a conexão PostgreSQL e disponibiliza o cliente aos repositórios.

Outbox de notificações
[Prisma, AES-256-GCM]
Grava e-mails criptografados na mesma transação do fato gerador.

Disponibiliza notificações pendentes

Worker de notificações
[Nodemailer]
Consulta notificações pendentes, atualiza estados, aplica tentativas e envia e-mails.

Lê e grava [SQL/TCP]
Consulta e atualiza outbox [SQL]
Envia e-mails usando [SMTP]

Dependências externas

PostgreSQL
Banco compartilhado

Servidor SMTP
[serviço externo]
Entrega e-mails enviados pelo worker.